QUESTÃO 1

A sensação térmica é uma medida de como as pessoas sentem frio quando expostas ao vento. Uma boa estimativa para sensação térmica pode ser encontrada usando a fórmula:

$$(\text{sensação térmica}) = (\text{temperatura do ar}) - 0{,}7 \times (\text{velocidade do vento}),$$

onde a temperatura do ar é medida em graus Fahrenheit (ºF) e a velocidade do vento é medida em milhas por hora (mph).

a) Supondo que a temperatura do ar seja de 40°F e a velocidade do vento seja de 24 mph, calcule a sensação térmica.

b) Usando a relação $5F - 9C = 160$, entre as medidas de temperatura em graus Fahrenheit (F) e graus Celsius (C), expresse, em graus Celsius, a sensação térmica calculada no item a).

Resolução:

a) Temos: $\text{ST} = 40 - 0{,}7 \times 24 \rightarrow \text{ST} = 23{,}2^{\text{o}}\text{F}$.

b) Temos: $5 \times 23{,}2 - 9 \times \text{ST} = 160 \rightarrow 9 \times \text{ST} = 116 - 160$

E daí, $\text{ST} \approx -4{,}9^{\text{o}}\text{C}$.

QUESTÃO 2

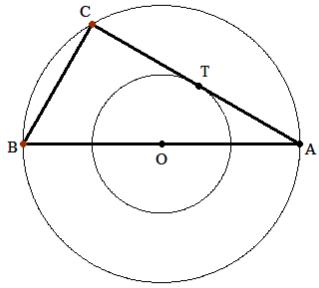
Considere dois círculos concêntricos de centro O e raios diferentes.
Sejam AB um diâmetro do círculo maior e AC uma corda do círculo maior que é tangente ao círculo menor no ponto T.
O segmento BC mede 20 cm.

a) Faça uma figura que descreva a situação apresentada.

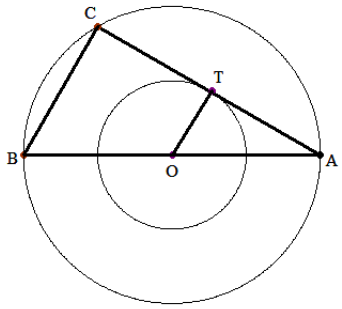
b) Calcule o raio do círculo menor.

Resolução:

a)



b) Tracemos o segmento OT, que é raio do círculo menor e é perpendicular à corda AC, tangente ao círculo menor em T.



Como o ângulo ACB é reto (inscrito em um semicírculo) e o ângulo ATO também é reto (raio no ponto de tangência), então os triângulos ABC e AOT são semelhantes.
Assim, considerando que OT = r (raio do círculo menor), AO = R (raio do círculo maior) e AB = 2R, temos:

$\frac{OT}{BC} = \frac{AO}{AB} \rightarrow \frac{r}{20} = \frac{R}{2R}$ e daí tem-se r = 10 cm.

QUESTÃO 3

Seja $M(a, b, c)$ a mediana dos três números reais a, b, c. Por exemplo, $M(1, 2, 5) = 2$ e $M(100, 8, 50) = 50$.

Dois números reais distintos x e y são tais que:

$$\begin{cases} M(x, y, 20)=8 \\ M(x, 2y, 20)=12 \end{cases}$$

Determine x e y.

Resolução:

Cada igualdade gera uma restrição para os possíveis valores de x e y.
1) $M(x, y, 20) = 8$: obrigatoriamente x=8 ou y=8.
2) $M(x, 2y, 20) = 12$: obrigatoriamente x=12 ou y=6.

Como obrigatoriamente uma das alternativas dadas por cada igualdade tem que ocorrer, temos 2 alternativas possíveis no total. Podemos, portanto, percorrer todas as alternativas para testar:

x	y	M(x,y,20)	M(x,2y,20)	Funcionou
8	6	8	12	Sim
12	8	12	16	Não

A única alternativa que funciona é x=8, y=6.

OBS.: Também é possível argumentar que como $M(x, y, 20) = 8 < 12 = M(x, 2y, 20)$, então a mediana de $(x, y, 20)$ é atingida por x e a mediana de $(x, 2y, 20)$ é atingida por $2y$. Logo, $x = 8$ e $2y = 12 \rightarrow y = 6$.

QUESTÃO 4

A sequência $a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$ é chamada de progressão harmônica quando todo termo a_n (com $n > 1$) é a média harmônica entre o antecessor e o sucessor, isto é, $a_n = \frac{2}{\frac{1}{a_{n-1}} + \frac{1}{a_{n+1}}}$.

Dada uma progressão harmônica $a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$ defina uma nova sequência $b_1, b_2, \ldots, b_n, \ldots$ onde, para todo n, $b_n = \frac{1}{a_n}$.

a) Explique por que a sequência b_n é uma progressão aritmética.

b) Calcule a_{2023} em função de b_1 e $r = b_2 - b_1$.

.

Resolução:

a) Como $a_n = \frac{2}{\frac{1}{a_{n-1}} + \frac{1}{a_{n+1}}}$ então, substituindo a_k por $1/b_k$ temos que $\frac{1}{b_n} = \frac{2}{b_{n-1}+b_{n+1}} \rightarrow b_n = \frac{b_{n-1}+b_{n+1}}{2}$, ou seja, todo termo b_n é a média aritmética entre o antecessor e o sucessor. Isto caracteriza a progressão aritmética.

b) Como a sequência b_n é uma progressão aritmética de razão r, $b_{2023} = b_1 + 2022 \cdot r$. Logo, $a_{2023} = \frac{1}{b_1 + 2022 \cdot r}$.

QUESTÃO 5

No Dia das Bruxas, as 37 crianças de uma turma resolveram ir à sala da diretora da escola para pedir doces. Como sempre acontece nesses dias, elas combinaram entre si que algumas delas sempre responderiam a verdade, outras sempre responderiam mentiras e as demais, alternadamente, responderiam verdades ou mentiras. Essas, as "*alternadoras*", escolheriam, cada uma delas, arbitrariamente a primeira resposta (verdade ou mentira) e depois alternariam os valores-verdade das respostas seguintes.

A diretora da escola, como sempre, fez a todas as crianças as mesmas três perguntas nesta ordem:
"Você sempre diz a verdade?". A diretora deu um doce para cada uma das 31 crianças que responderam "sim".
"Você é uma "*alternadora*"?". A diretora deu um doce para cada uma das 24 crianças que responderam "sim".
"Você sempre mente?". A diretora deu um doce para cada uma das 11 crianças que responderam "sim".

a) Quantas são as crianças "*alternadoras*" que começaram dizendo a verdade?

b) Quantos doces ao todo receberam as crianças que sempre mentem?

Resolução:

Sejam:
X: o número de crianças que sempre dizem a verdade.
Y: o número de crianças "alternadoras", sendo Y_1 o número daquelas que começam dizendo a verdade.
Z: o número de crianças que sempre mentem.
Assim, tem-se:

$$\begin{cases} X + Y + Z = 37 \\ X + Y - Y_1 + Z = 31 \\ Y - Y_1 + Z = 24 \\ Y - Y_1 = 11 \end{cases}$$

Resolvendo esse sistema, encontra-se:
$X = 7, Y_1 = 6, Y = 17$ e $Z = 13$.

Logo:

a) 6 crianças.
b) Cada criança que sempre mente recebeu 2 doces. Logo, elas receberam ao todo $13 \times 2 = 26$ doces.

QUESTÃO 6

O jogo "Reduza a Palavra" é um quebra-cabeça, cujo objetivo é aplicar transformações sucessivas em uma palavra (sequências de caracteres 'a' e 'b') até reduzi-la à palavra 'b'. As transformações permitidas são as trocas das seguintes sequências de caracteres:

1) 'bab' <-> 'ba'
2) 'abb' <-> 'ab'
3) 'aba' <-> 'b'

Por exemplo, a palavra 'bb' pode ser transformada em 'b' através das seguintes transformações:

- De 'bb' para 'abab' (por 3), pois (b)b -> (aba)b
- De 'abab' para 'aba' (por 1), pois a(bab) -> a(ba)
- De 'aba' para 'b' (através de 3)

Note que as trocas podem ocorrer nos dois sentidos: no exemplo acima trocamos 'b' por 'aba' (por 3) e também trocamos 'aba' por 'b' (também por 3).

a) Exiba uma série de transformações que reduzam a palavra 'baba' até 'b'.
b) Explique por que a palavra 'ababa' não pode ser reduzida até 'b'.

Resolução:

a) Uma série de transformações válidas que levem 'baba' até 'b'. Por exemplo: 'baba' -> 'bb' através de (3). E depois prosseguir com as transformações descritas no enunciado para 'bb'.
b) Uma explicação simples e clara é observar que a palavra 'ababa' tem um número ímpar de caracteres 'a'. Todas as transformações permitidas não alteram a paridade da quantidade de caracteres 'a':
1) 'bab' <-> 'ba' (não altera o número de caracteres 'a')
2) 'abb' <-> 'ab' (não altera o número de caracteres 'a')
3) 'aba' <-> 'b' (retira ou acrescenta dois caracteres 'a')

Portanto, quando se começa com um número ímpar de caracteres 'a' não se pode chegar a uma palavra que tenha um número par de caracteres 'a', como é o caso da palavra 'b'.

QUESTÃO 7

No sistema de coordenadas cartesianas, considere M pontos diferentes pertencentes ao semieixo positivo das abcissas e N pontos, também diferentes, pertencentes ao semieixo positivo das ordenadas.

Traçam-se os $M \times N$ segmentos de reta que unem cada um dos M pontos do semieixo das abcissas a cada um dos N pontos do semieixo das ordenadas.

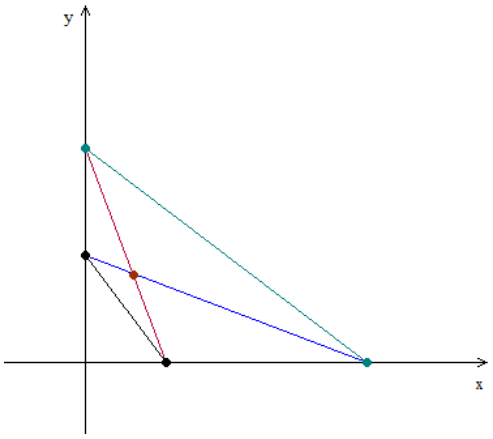
Em cada uma das duas situações a seguir, calcule o número máximo de pontos de interseção desses $M \times N$ segmentos de reta que pertençam ao interior do primeiro quadrante, isto é, os pontos de interseção que tenham as duas coordenadas maiores do que zero:

a) $M = N = 2$.

b) $M = 8$ e $N = 6$.

Resolução:

a) Considere um par de pontos no semieixo positivo das abcissas e um par de pontos no semieixo das ordenadas. Os 4 segmentos de retas definidos por eles têm **um único ponto** de interseção pertencente ao interior do primeiro quadrante, conforme se vê na figura a seguir:

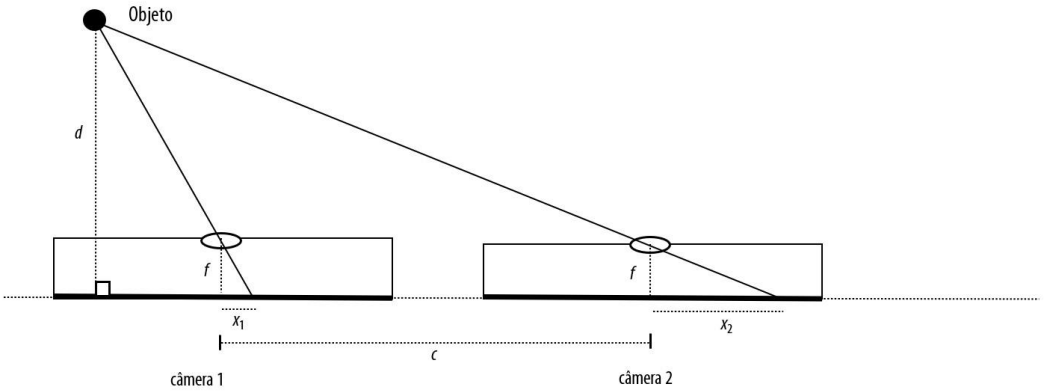


b) Pelo resultado do item a) e pelo princípio multiplicativo, o número máximo de pontos de interseção quando M = 8 e N = 6 ocorre quando todos os pontos de interseção são diferentes e é igual ao produto do número de pares de pontos que podem ser escolhidos no semieixo das abcissas pelo número de pares de pontos que podem ser escolhidos no semieixo das ordenadas, isto é:

$$C_8^2 \times C_6^2 = \frac{8\times7}{2} \times \frac{6\times5}{2} = 420\,.$$

QUESTÃO 8

Um par de câmeras idênticas foi posicionado para realizar "visão estereoscópica", que é um procedimento que usa as imagens de duas câmeras para estimar a distância de objetos. As câmeras têm distância focal *f* (a distância entre o furo por onde passa a luz e o plano de imagens da câmera – o plano que contém os sensores das câmeras). Suponha que a lente no furo não mude a trajetória dos raios de luz. As câmeras foram colocadas lado a lado, com seus furos afastados por uma distância *c*, como indica a figura.



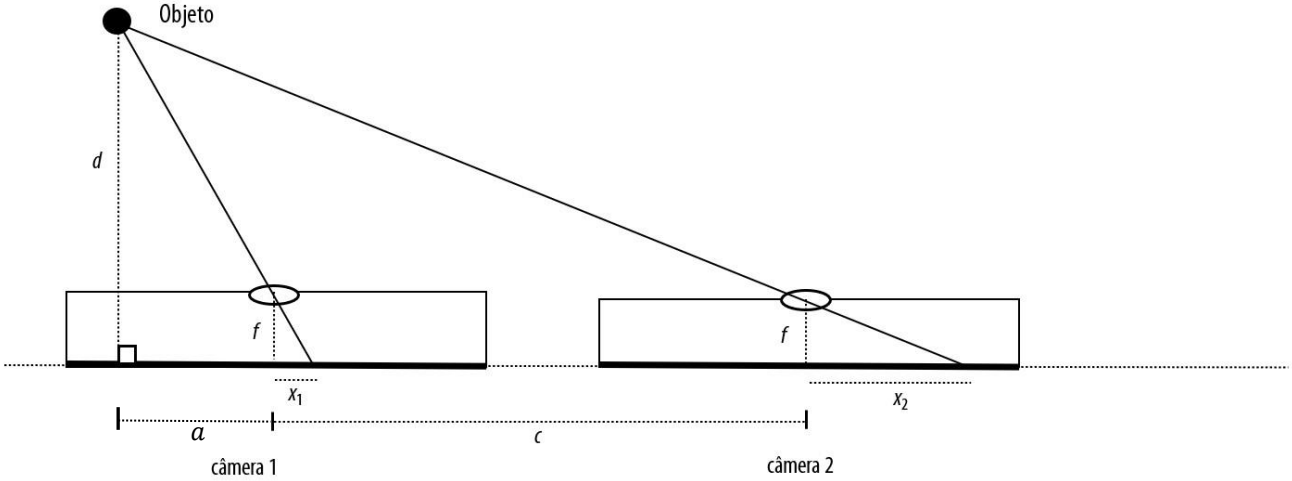
Certo objeto está a uma distância *d* do plano de imagens das câmeras (o plano que contém os sensores). Na imagem da câmera 1 (a da esquerda), o objeto aparece localizado em um pixel à direita do centro da imagem e a uma distância x_1 deste centro. Já na imagem da câmera 2 (da direita), o objeto aparece localizado em um pixel também à direita do centro da imagem e a uma distância x_2 deste centro, como mostra a figura.

a) Mostre que a distância *d* pode ser calculada em função de *c*, *f*, x_1 e x_2, por meio da expressão $d = f \cdot \left(1+\frac{c}{x_2-x_1}\right)$.

b) Se *f* e *c* são valores pequenos, da ordem de poucos centímetros, e o objeto está a uma distância *d* muito grande, como a lua ou uma estrela, o que podemos dizer sobre a relação entre x_1 e x_2?

Resolução:

a) Chame de a o segmento auxiliar, como mostra a figura.



Por semelhança de triângulos, $\frac{x_1}{f} = \frac{a+x_1}{d}$ e também $\frac{x_2}{f} = \frac{a+c+x_2}{d}$.

Isolando a nas duas igualdades, $a = \frac{d}{f}x_1 - x_1$ e $a = \frac{d}{f}x_2 - c - x_2$. Portanto, $\frac{d}{f}x_1 - x_1 = \frac{d}{f}x_2 - c - x_2$. Isolando d temos $d = f\left(1 + \frac{c}{x_2 - x_1}\right)$

b) Se d é muito grande, então $c/(x_2 - x_1)$ tem que ser muito grande, o que implica que $x_2 - x_1$ tem que ser muito pequeno (próximo de zero). De fato, invertendo a equação, temos que $x_2 - x_1 = \frac{c}{\frac{d}{f}-1}$ que é praticamente igual a zero centímetro, caso d, quando escrito em centímetros, esteja em ordem de grandeza dos bilhões ou trilhões.

OBS: Outra solução possível é baseada na observação de que os raios de luz oriundos de um objeto tão distante chegam às câmeras (praticamente) paralelos. Neste caso teríamos claramente que $x_1 \approx x_2$.